

WYKŁAD 15

DRZEWA

DRZEWO Z WYRÓŻNIONYM KORZENIEM:

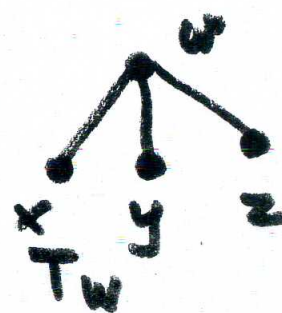
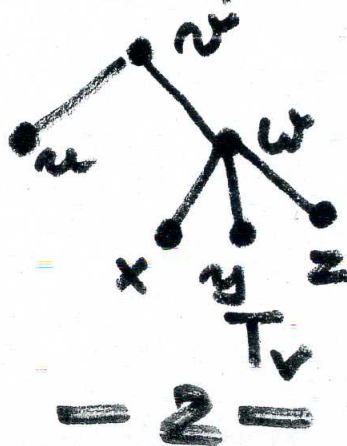
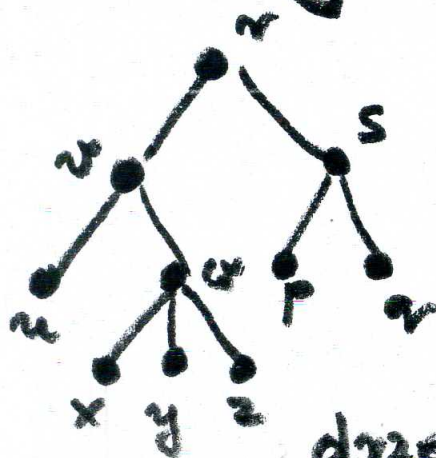
- Liść (wierzchołek stopnia 1 za wyjątkiem korzenia)
- w reprezentacji grafu skierowanego (korzeń to jedyny wierzchołek nie będący ~~końcem~~ żadnej krawędzi, liście to węzły końcowe, pozostałe wierzchołki to węzły wewnętrzne)
- (v, w) – para ~~+~~ krawędzi drzewa z wyróżnionym korzeniem to
 - v jest rodzicem w
 - w jest ~~dzieckiem~~ v
- rodzic może mieć kilkoro dzieci
- w potomek v ($w \neq v$) jeśli:
 - jeśli v jest wierzchołkiem jedynej drogi prostej z korzenia r do w

WYKŁAD 15 DRZEWA

wierzchołki w



Dla dowolnego wierzchołka v
poddrzewo o korzeniu v jest
to drzewo T_v składające się
z wierzchołkami v , wszystkich
jego potomków i krawędzi skie-
nowanych T_v z tych wierzchołki



$\text{drzewo} = T_v$

WYKŁAD 15

DRZEWA

DRZEWO Z WYRÓŻNIONYM KORZENIEM
jest binarnym drzewem:

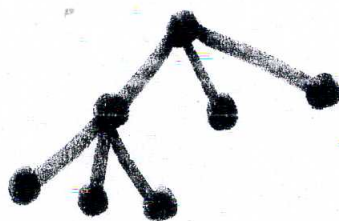
gdy każdy węzeł ma co najwyżej
dwoje dzieci.

Mamy dziecko lewe i prawe.
(sugeruje to ustawienie porządku)

DRZEWO O m -rozgałęzieniach:

Każdy wierzchołek (rodzic) ma
co najwyżej m dzieci.

Jeśli ($m \geq 2$) każdy wierzcho-
tek ma stopień m lub 0 to
to takie drzewo nazywa się
regularne



regularne

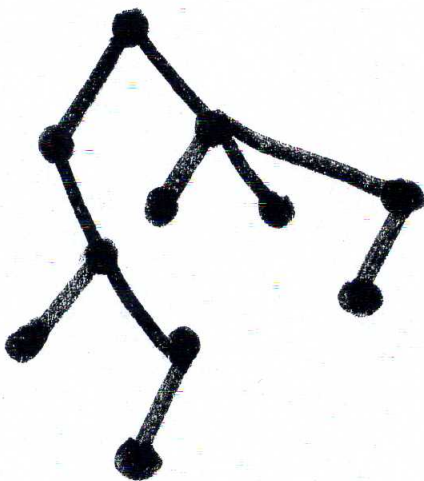
$$m = 3$$

WYKŁAD 15

DRZEWA

Numer poziomu: wierzchołku v
to długość jedynej drogi prostej
od korzenia do v .
Korzeń ma poziom 0.

Wysokość DRZEWA: największy
numer poziomu wierzchołka



wysokość = 4

Regularne drzewo o m rozgałęzieniach
jest pełne jeśli wszystkie liście
mają numer poziomu = wysokości
drzewa



pełne

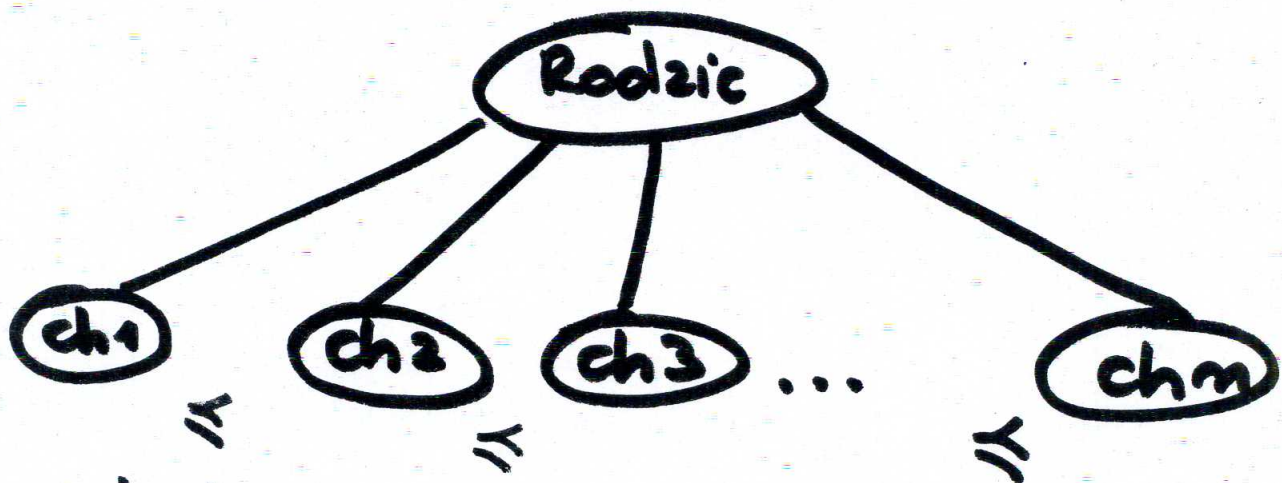
nie jest pełne — 4 —

WYKŁAD 15

DRZEWA

Mozemy uporządkować dzieci
np. wg. porządku liniowego

$$ch_1 \leq ch_2 \leq ch_3 \leq \dots \leq ch_n$$



Uzyskujemy uporządkowane drzewo
z wyróżnionym korzeniem.

Porządek z lewej do prawej.

Przykład: a) Σ alfabet (uporządkowany)

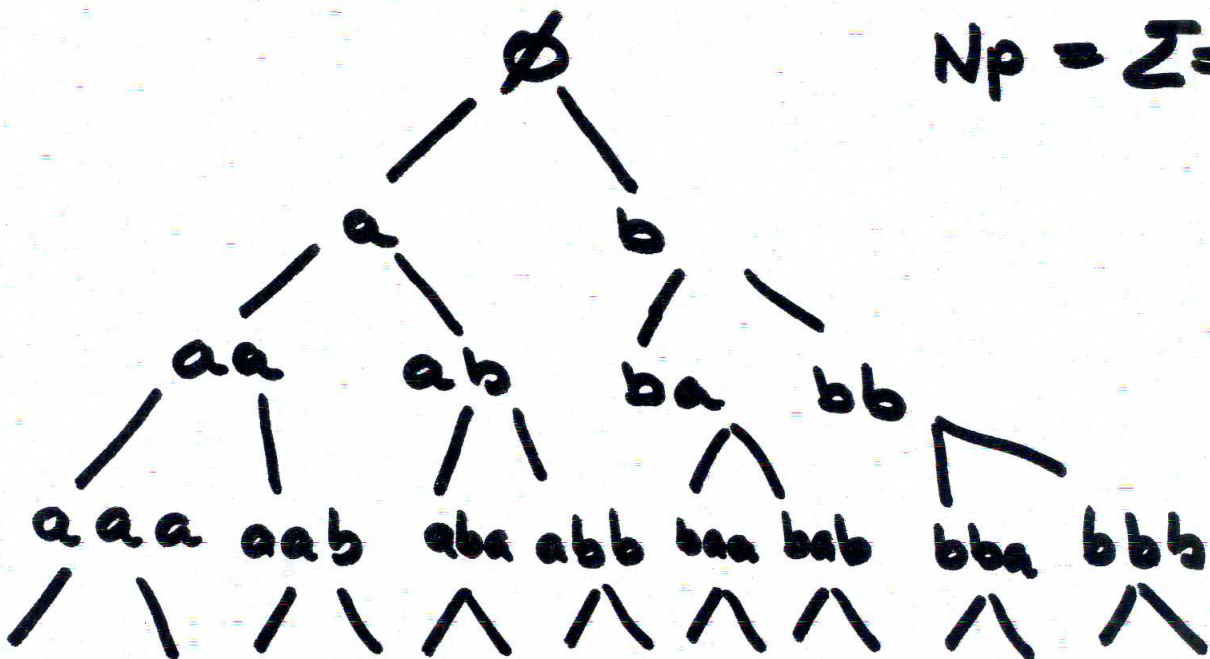
Tworzymy drzewo z korzeniem
jako drzewo ze zbiorem pustym
jako korzeń. Dla słowa $w \in \Sigma^*$
tworzymy dzieci:
— 5 —

WYKŁAD 15 DRZEWA

$$\{wx : x \in \Sigma\}$$

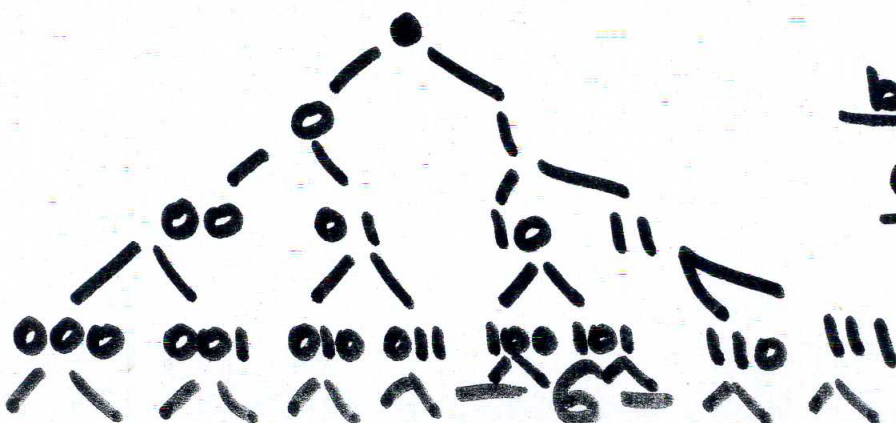
Ponieważ Σ jest uporządkowany
możemy uporządkować każdy
zbiór dzieci $wx \leq wy \iff x \leq y$

$$N_p = \Sigma = \{a, b\}$$



drzewo binarne.

b) podobnie $\Sigma = \{0, 1\}$



binarne
drzewo



WYKŁAD 15

DRZEWA

W problemie mostów w Knielewie (cykle Eulera) krawędzie mogą być "użyte" raz ale wierzchołki mogą być odwiedzane wielokrotnie.

Droga Hamiltona:

droga która przechodzi dokładnie raz przez każdy wierzchołek grafu.

Cykl Hamiltona – zamknięta

droga Hamiltona (ostatni wierzchołek ma stopień odwiedzania 2)

Graf z cyklem Hamiltona to

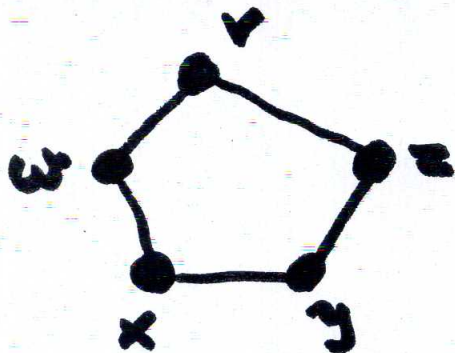
graf hamiltonowski

Droga Hamiltona musi być droga prosta (ten. krawędzie użyte tylko raz!)

WYKŁAD 15

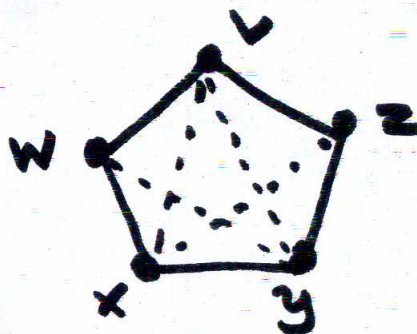
DRZEWIA

PRZYKŁAD:



$v w x y z v$
cykl Hamiltona

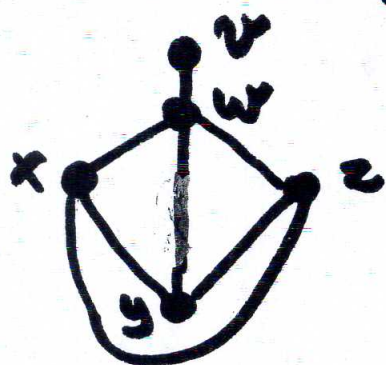
→
dodajemy
krawędzie



graf pełny
też hamiltono-
wski

a)

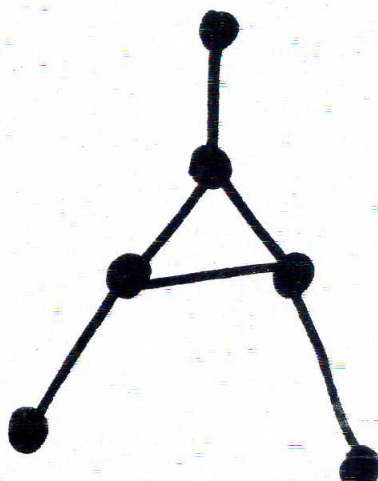
każdy graf pełny jest hamiltono-
wski $n \geq 3$.



(c)

$v w x y z$
droga Hamiltona
ale nie ma cyklu
Hamiltona (nie przechodzi przez v) □

b)



(d) nie ma
drogi Hamiltona

WYKŁAD 15

DRZEWA

Co można powiedzieć o teorii cykli Hamiltona (tw. Eulera omawia zgrabnie cykle Eulera)

- nie jest dobrze znana charakterystyka grafów spójnych mających cykle Hamiltona
- nawet jeśli cykl Hamiltona istnieje w danym grafie nie jest znany efektywny algorytm znajdowania cyklu Hamiltona

Powyższy problem jest szczególnym przypadkiem problemu kominiwożer

Graf + wagi dodane do krawędzi
↑
miasta (węzła)

oznacza odległość, koszt, czas pracy lub inną wielkość do minimalizacji

Cel: znalezienie "najkrótszej drogi" gdzie odwiedza się każde miasto tylko raz.

WYKŁAD 15

DRZEWA

automatycznie rozurpanie problemu komiwojagera daje rozurpanie szukania cyklu Hamiltona (kłaobiemny wagi = 1).

- oczywiscie graf hamiltonowski o n wierzchotkach musi miec co najmniej n krawedzi.

TWIERDZENIE:

Jesli G nie ma petli i krawedzi wielokrotnych i $|V(G)| = n \geq 3$ oraz jesli $\deg(v) \geq \frac{n}{2} \quad \forall v \in V(G)$
 $\Rightarrow G$ jest grafem hamiltonowskim

PRZYKŁAD:

a)

G_0



$$|V(G)| = 5$$

$$\deg(v) = 4 \quad \forall v \in V(G)$$

$$4 \geq \frac{5}{2}$$

nie ma krawedzi wielokrotnych

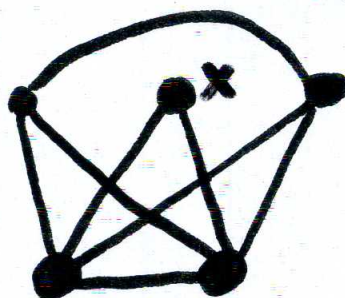
nie ma petli



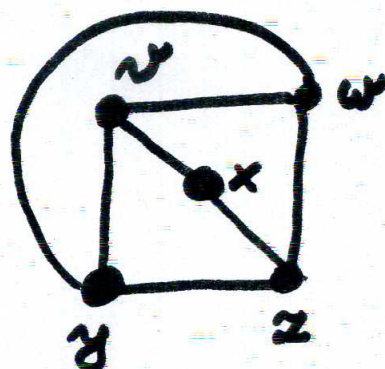
$\Rightarrow$ spelnia zalozenia tw $\Rightarrow$ istnieje cykl hamiltonowski

WYKŁAD 15 DRZEWA

b)



G_1

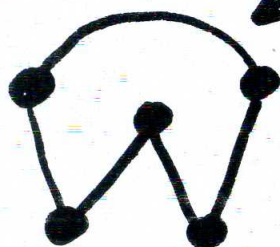


G_2

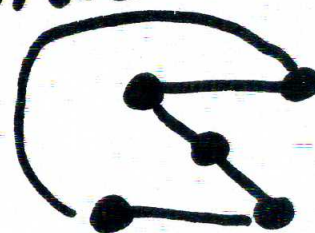
$$V(G) = 5$$

ale istnieją wierzchołki: $\deg(x) = 2$
 $2 \geq \frac{5}{2}$ Fałsz.

Założenia tw. nie są spełnione!
 Są jednak w obu przypadkach
 G_1 i G_2 cyklami hamiltonowskimi.



cykl
Hamiltona



□

Poprzednie tw. narzuca jednolite
 warunki na wszystkie wierzchołki.
 Następne tw. wymaga, by w każdym
 wierzchołku było ——— dostatecznie dużo
 brzojści.

WYKŁAD 15 DRZEWA

TWIERDZENIE:

G ma n wierzchołków, nie ma pętli i krawędzi wielokrotnych i ma co najmniej $\frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$ krawędzi $\Rightarrow$ jest hamiltonowski.

PRZYKŁAD:

a) dla G_1 (patrz poprzedni przykład)

$$n = 5$$

$$\frac{1}{2}(5-1)(5-2) + 2 = 8$$

Nasz graf musi mieć co najmniej 8 krawędzi (ale ma właśnie 8)

$\Rightarrow$ jest hamiltonowski.

b) dla G_2 mamy 7 krawędzi.

Tw nie może być zastosowane ale wciąż G_2 jest hamiltonowski. $\square$

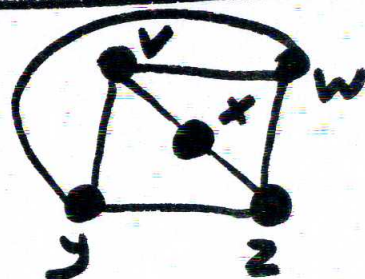
Wykład 15 DRZEWA

TWIERDZENIE:

Niech $|V(G)| \geq 3$ bez pętli i krawędzi wielokrotnych
 $\quad \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad n$

Jeśli $\deg(v) + \deg(w) \geq n$
dla każdej pary wierzchołków
 v i w nie połączonych krawędzią
 $\Rightarrow G$ jest hamiltonowski.

Przykład: Dla G_2



dla pary (v, z)

$$\deg(v) + \deg(z) = 3 + 3 \geq 5$$

dla pary (w, x)

$$\deg(w) + \deg(x) = 3 + 2 \geq 5$$

dla pary (x, y)

$$\deg(x) + \deg(y) = 2 + 3 \geq 5$$

$\Rightarrow$ z ostatniego tw. G_2 jest hamiltonowski. $\square$

WYKŁAD 15

DRZEWA

Algorytm tworzący dla spójnego grafu drzewo spinające o wybranym wierzchołku v .

W przeciwnym przypadku utworzy (gdy graf jest niespójny) drzewo spinające składowej (spójnej) grafu G .

ALGORYTM DRZEWO(v)

1. Niech $V := \{v\}$ oraz $E := \emptyset$
2. Dopóki istnieją krawędzie w grafie G łączące wierzchołki ze zbioru V z wierzchołkami które $\notin V$, wykonuj
 - wybierz taką krawędź $\{u, w\}$ łączącą wierzchołek $u \in V$ z wierzchołkiem $w \notin V$
 - dołącz wierzchołek w do V i krawędź $\{u, w\}$ do E

WYKŁAD 15

DRZEWA

Algorytm tworzący dla spójnego grafu drzewo spinające o wybranym wierzchołku v .

W przeciwnym przypadku utworzy (gdy graf jest niespójny) drzewo spinające składowej (spójnej) grafu G .

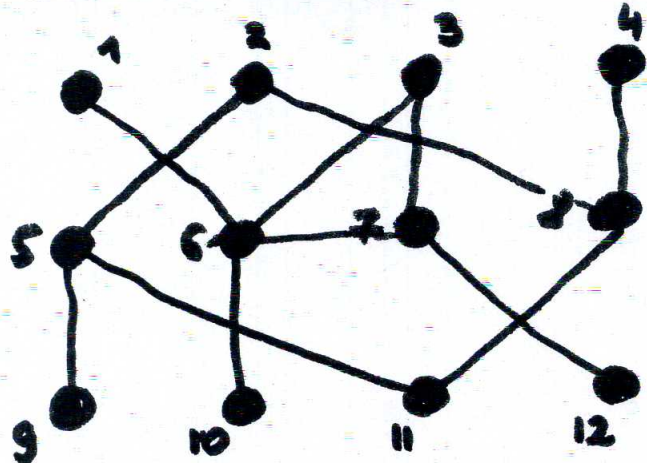
ALGORYTM DRZEWO(v)

1. Niech $V := \{v\}$ oraz $E := \emptyset$
2. Dopóki istnieją krawędzie w grafie G łączące wierzchołki ze zbioru V z wierzchołkami które $\notin V$, wykonuj
 - wybierz taką krawędź $\{u, w\}$ łączącą wierzchołek $u \in V$ z wierzchołkiem $w \notin V$
 - dołącz wierzchołek w do V i krawędź $\{u, w\}$ do E

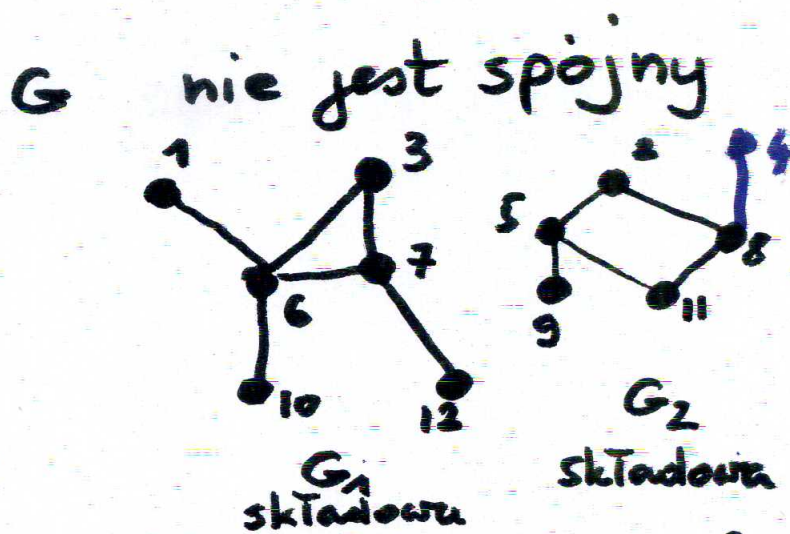
WYKŁAD 15

DRZEWA

PRZYKŁAD



G_1 - spójny graf



G_2 - spójny graf

$T_1 \quad v = \{1\}$

DRZEWO (1)

$V := \{1\}; E := \emptyset.$

Wybierz krawędź $\{1, 6\}.$

$V = \{1, 6\}; E := \{\{1, 6\}\}.$

Wybierz krawędzie $\{6, 3\}, \{6, 7\}, \{6, 10\}$
(kolejność nie ma tu znaczenia).

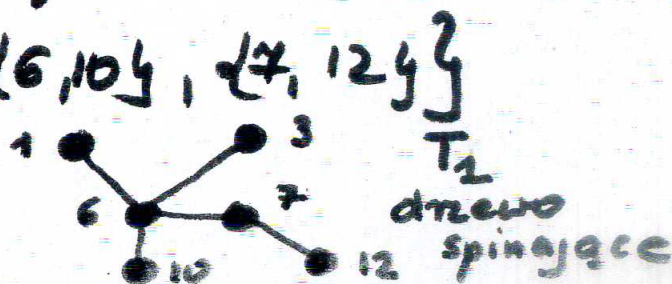
$V = \{1, 6, 3, 7, 10\}; E = \{\{1, 6\}, \{6, 3\}, \{6, 7\}, \{6, 10\}\}.$

Wybierz krawędź $\{7, 12\}$ (a nie $\{3, 7\}$
ponieważ $3 \text{ i } 7 \in V$).

$V = \{1, 6, 3, 7, 10, 12\};$

$E = \{\{1, 6\}, \{6, 3\}, \{6, 7\}, \{6, 10\}, \{7, 12\}\}$

dla składowej G_1
- 15 -



WYKŁAD 15

DRZEWA

DRZEWO (2)

T_2

$V = \{2, 3\}$

$V := \{2, 3\}; E := \emptyset.$

wybiierz krawędzie $\{2, 5\}, \{2, 8\}.$

$V := \{2, 5, 8\}; E := \{\{2, 5\}, \{2, 8\}\}.$

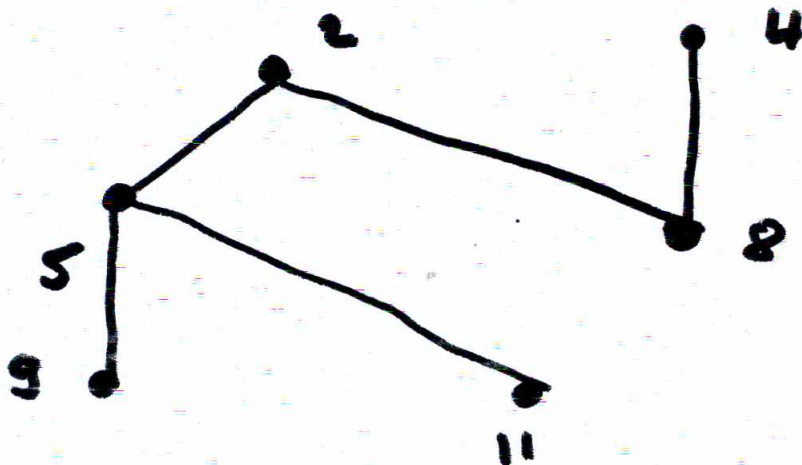
wybiierz krawędzie $\{5, 9\}, \{5, 11\}.$

$V := \{2, 5, 8, 9, 11\}; E := \{\{2, 5\}, \{2, 8\}, \{5, 9\}, \{5, 11\}\}.$

wybiierz krawędź $\{8, 4\}.$

$V := \{2, 5, 8, 9, 11, 4\};$

$E := \{\{2, 5\}, \{2, 8\}, \{5, 9\}, \{5, 11\}, \{8, 4\}\}.$



drzewo spanning T_2
składowe G_2



WYKŁAD 15

DRZEWA

TWIERDZENIE:

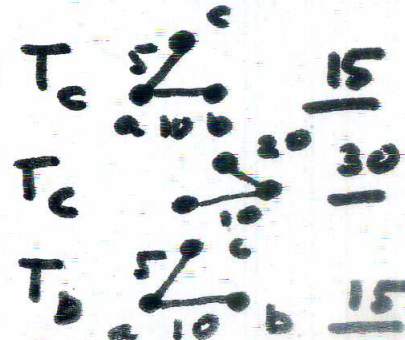
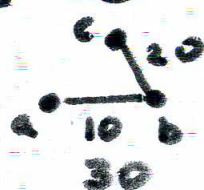
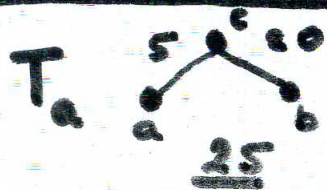
Procedura $DRZEWO(v)$ tworzy drzewo spinające składowej grafu G zawierającej wierzchołek v .

Problem znajdowania drzewa spinającego jest szczególnie ważny gdy krawędzie mają przypisane WAGI w_{ij} ($w_{ij} \geq 0$).

Problem polega na znalezieniu drzewa spinającego którego waga jest mniejsza lub równa dowolnego innego drzewa spinającego. Takie drzewo to MINIMALNE DRZEWO

SPINAJĄCE

PRZYKŁAD:



WYKŁAD 15

Są 2 algorytmy

— algorytm KRUSKALA

— algorytm PRIMA

+ 2 tw. uzasadniające ich poprawność.

Pamiętajmy o tym wykładzie.